

の措置」を定めており、次のような内容を示しています。

- ① 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない
(第20条)

- ・機械、器具その他の設備による危険
- ・爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
- ・電気、熱その他のエネルギーによる危険

- ② 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない (第22条)

- ・原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
- ・放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
- ・計器監視、精密工作等の作業による健康障害
- ・排気、排液または残さい物による健康障害

- ③ 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない (第23条)

- ④ 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない (第24条)

- ⑤ 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない (第25条)

労働災害が発生した場合の対策としては、第78条第1項で、「厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるものが発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。」と規定されています。さらに、同条第6項で、「厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受

けた事業者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。」と規定されています。

(d) 機械等に関する規制

労働安全衛生法の第5章では、「機械等並びに危険物及び有害物に関する規制」を定めており、その第1節「機械等に関する規制」では、ボイラーやクレーン、エレベータなどの「特定機械等」については、次のような規制をかけています。

- ① 製造の許可 (第37条)

- ② 製造時等検査等 (第38条)

- ③ 個別検定 (第44条)

- ④ 定期自主検査 (第45条)

また、労働安全衛生規則第150条の4で「事業者は、産業用ロボット（定格出力が80Wを超えるもの）を運転する場合において、当該産業用ロボットに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、さく又は囲いを設ける等当該危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。」と規定されています。それに対して、平成25年12月24日付基発1224第2号で、定格出力が80Wを超える産業用ロボットにおいては、労働安全衛生法で定められた危険性等の調査に基づく措置を実施し、危険のおそれなくなったと評価できるときは該当しないとされました。

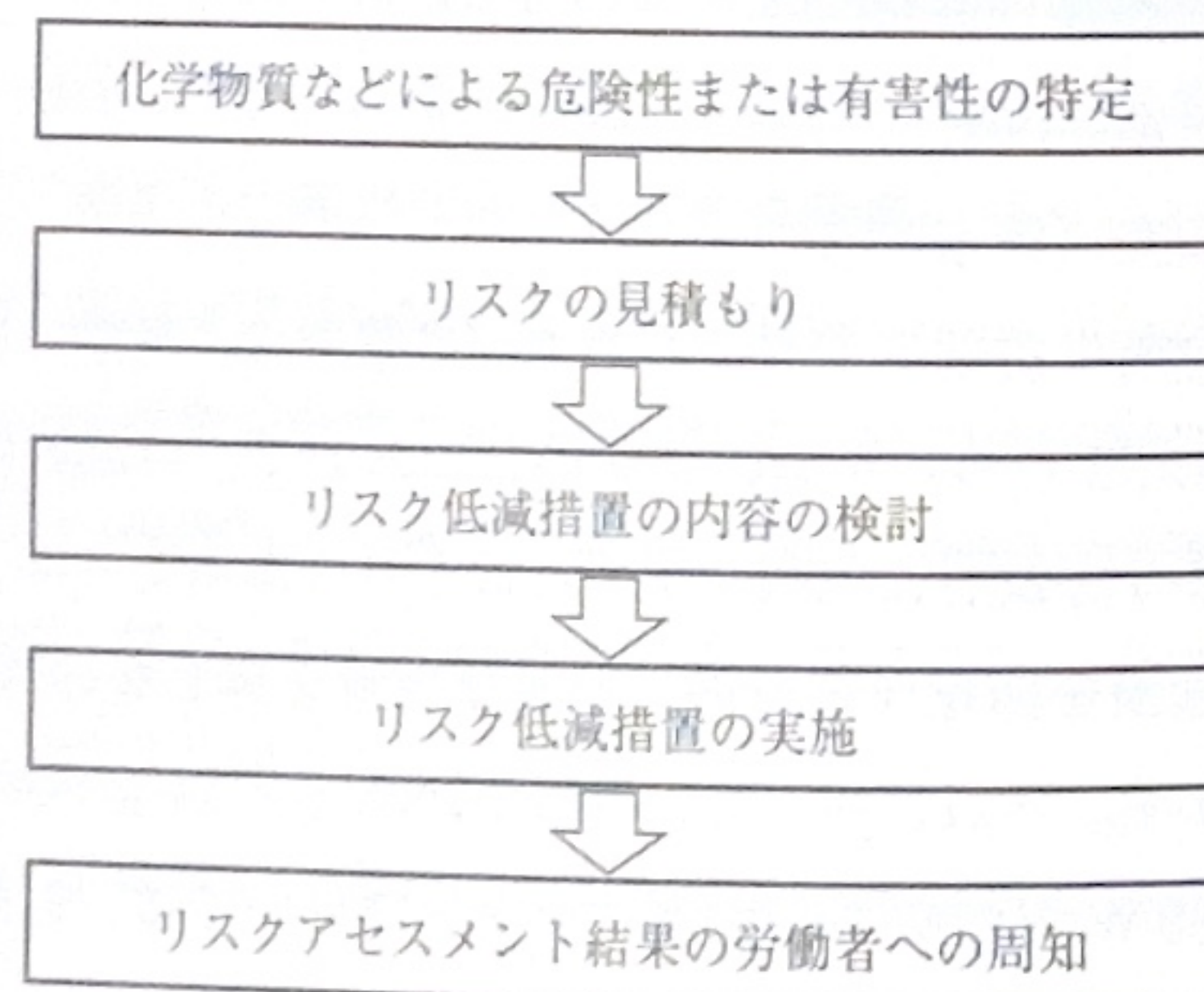
(e) 化学物質のリスクアセスメント

平成28年6月の改正で、化学物質のリスクアセスメントが義務づけとなりました。

第57条の3第1項

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

対象となる化学物質は、安全データシート（SDS）の交付義務の対象である640物質となっています。対象となる事業所は、業種・事業規模にかかわらず、対象となる化学物質を製造または取り扱いを行うすべての事業場となっていますので、製造業や建設業に限らず、清掃業、卸売・小売業、飲食業、医療・福祉業なども対象となります。化学物質のリスクアセスメントとは、化学物質の持つ危険性や有害性を特定し、それによる労働者への危険または健康被害を生じるおその程度を見積もり、リスクの低減対策を検討することです。そのため、リスクアセスメントは図表4.3に示す手順で行われます。



図表4.3 化学物質のリスクアセスメントの流れ

(f) 労働者の就業に当たっての措置

労働者の就業に当たっての措置として第59条で安全衛生教育を定めており、「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。」とされています。これが雇入れ教育になります。また、第60条では、「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。」とされて

います。これが送出し教育になります。

なお、第66条では、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」とされています。なお、労働安全衛生規則第52条では、「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、(中略)、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」と規定されています。また、労働安全衛生法第66条の8で、「事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。」と規定されています。なお、要件としては、労働安全衛生規則第52条の2で、「時間外・休日労働時間が月80時間を超えた労働者で、かつ、疲労の蓄積が認められる者」とされています。また、労働安全衛生法第66条の8の3で、「事業者は、第66条の8第1項又は前条第1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。」と規定されており、客観的な方法や使用者による現認が原則となっています。なお対象労働者は、「高度プロフェッショナル制度適用労働者」以外のすべての労働者です。

(g) メンタルヘルス

メンタルヘルス対策は、労働安全衛生法第70条の2「健康の保持増進のための指針の公表等」に基づいて行われるものです。メンタルヘルスの予防については次の3段階があります。

- ① 一次予防（メンタルヘルス不調の未然防止）
 - ・メンタルヘルスカを推進するための教育研修
 - ・個人のストレス耐性を強める
 - ・職場環境の把握と改善
 - ・ストレスの要因を抑止する
- ② 二次予防（メンタルヘルス不調の早期発見・早期治療）
 - ・早期治療を行える状況をつくる

- ・従業員の兆候を読み取るために環境作りを行う
- ・早期相談体制の整備を行う
- ・日常からメンタルヘルスの啓蒙を行う
- ③ 三次予防（メンタルヘルス不調者の職場復帰支援）

- ・発症した労働者の治療
- ・治療中の労働者の精神面のフォロー
- ・職場復帰する従業員に対する職場環境を整備する
- ・再発の予防を行う

なお、平成27年12月1日に、ストレスチェック制度が施行されました。ストレスチェック制度については、労働安全衛生法第66条の10第1項で、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。」と規定されています。なお、事業の規模については、労働安全衛生法施行令第5条で、「政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。」と規定されています。それ以外の事業場については、当面の間、ストレスチェックは努力義務となっています。また、労働安全衛生規則第52条の9で、「事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次に掲げる事項について同法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。」と規定されています。高ストレス者を選定するための選定基準は、実施者である医師の提案・助言、衛生委員会による調査審議を経て、事業者が決定します。なお、第66条の10第2項で、「事業者は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者に提供してはならない。」と規定されています。なお、第66条の10第3項では、ストレスチェックで面接指導

対象者として選定された労働者が面接指導を受けることを申し出た場合には、申出をした労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならないと規定されています。また、事業者は、面接指導を実施するために、法定労働時間を超えて労働した時間が月80時間を超えた労働者と産業医に対して、その超えた時間に関する情報を通知しなければなりません。

なお、ストレスチェック制度の目的は、次のとおりです。

- 定期的に労働者のストレス状態をチェックし、自らのストレス状況の気づきを促し、不調のリスクを低減させる
- 検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価して、職場環境の改善につなげる
- メンタル不調のリスクが高い労働者を早期に発見し、医師による面接指導につなげる

職場環境から発生している主な精神的な疾患を図表4.4に示します。

図表4.4 精神的な疾患とその症状

疾患名	症状
うつ病	「ゆううつである」とか「気分が落ち込んでいる」といった抑うつ気分が強い状態で、うつ状態がある程度以上ある場合をうつ病という
外傷後ストレス障害（PTSD）	生死にかかわるような危険や死傷の現場を目撃するなどの怖い思いをした記憶が残って、そのことが何度も思い出されて恐怖を感じさせる病気
強迫性障害	強い不安からくる強迫観念や、強いこだわりからくる強迫行為によって、日常生活に支障をきたす病気
統合失調症	脳の働きをまとめることができなくなり、幻覚や妄想などの症状が起きる精神的疾患で、人との交流や社会生活に支障をきたす結果をもたらす

平成11年9月に、厚生労働省より「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」が出され、心理的負荷による精神障害等についても労災の対象となっています。

(h) 受動喫煙

受動喫煙に関しては、第68条の2で、「事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定されています。

(i) 特別安全衛生改善計画

第78条第1項で、「厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるものが発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。」と規定されています。また、同条第6項で、「厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。」と規定されています。

(j) 墜落制止用器具

平成30年6月に労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号の「安全帯」が「墜落制止用器具」に改められました。墜落制止用器具としては、ハーネス型（一本つり）と胴ベルト型（一本つり）がありますが、胴ベルト型（U字つり）は墜落制止機能がないため、墜落制止用器具に含まれないとされました。厚生労働省は、「改正の背景」で、従来の胴ベルト型は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されていると説明しています。また、労働安全衛生規則第36条「特別教育を必要とする業務」の第41号に、「高さが2メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」が規定されたので、使用にあたっては特別教育の受講が求められるようになっていきます。

なお、厚生労働省が策定した「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」の第4項「墜落制止用器具の選定」の基本的考え方で、「墜落制止用器具は、フルハーネス型を原則とすること。ただし、墜落時にフルハーネス型の

墜落制止用器具を着用するものが地面に到達する場合は、胴ベルト型の使用が認められること。」と示されています。

(k) 危険性又は有害性等の調査等に関する指針

本指針は、同法第28条の2に基づいて作成されたものです。第2項の「適用」では、「本指針は、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性以下単に危険性又は有害性というであつて、労働者の就業に係る全てのものを対象とする。」としています。また、第3項の「実施内容」では、次の内容を挙げています。

① 労働者の就業に係る危険性又は有害性の特定

② ①により特定された危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度及び発生する可能性の度合の見積り

③ ②の見積りに基づくリスクを低減するための優先度の設定及びリスクを低減するための措置内容の検討

④ ③の優先度に対応したリスク低減措置の実施

第4項では、実施体制等を説明しており、総括安全衛生管理者等、事業の実施を統括管理する者に調査等の実施を統括管理させることや、事業場の安全管理者、衛生管理者等に調査等の実施を管理させることなどを挙げています。また、第6項の対象の選定では、過去に労働災害が発生した作業、危険な事象が発生した作業等、労働者の就業に係る危険性又は有害性による負傷又は疾病の発生が合理的に予見可能であるものは、調査等の対象とすることとしています。ただし、平坦な通路における歩行等、明らかに軽微な負傷又は疾病しかもたらさないと予想されるものについては、調査等の対象から除外して差し支えないとしています。第10項の「リスク低減措置の検討及び実施」では、1) 危険な作業の廃止・変更等、設計や計画の段階から労働者の就業に係る危険性又は有害性を除去又は低減する措置、2) インターロック、局所排気装置等の設置等の工学的対策、3) マニュアルの整備等の管理的対策、4) 個人用保護具の使用の優先順位で検討するとしています。

(2) 労働災害

労働災害は、労働安全衛生法第2条第1号で、「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」と規定されています。

(a) 労働災害統計

労働災害に関しては、労働災害統計がとられており、そこではいくつかの統計指標を用いますが、そのうち主なものは次のとおりです。

① 度数率

度数率は、100万延実労働時間当たりの労働災害による死傷者数であり、労働災害の頻度を表す指標で、次の式で求められます。

$$\text{度数率} = \frac{\text{労働災害による死傷者数}}{\text{延実労働時間数}} \times 1,000,000$$

② 強度率

強度率は、1,000延実労働時間当たりの実労働損失日数であり、災害の重さを表す指標で、次の式で求められます。

$$\text{強度率} = \frac{\text{実労働損失日数}}{\text{延実労働時間数}} \times 1,000$$

③ 年千人率

年千人率は、1年間の労働者1,000人当たりに発生した死傷者数の割合を示す指標で、次の式で求められます。

$$\text{年千人率} = \frac{\text{1年間の死傷者数}}{\text{1年間の平均労働者数}} \times 1,000$$

(b) 不安全行動

不安全行動については、厚生労働省が「労働者本人または関係者の安全を阻害する可能性のある行動を意図的に行う行為」と定義しています。また、「自らとった行動が、意図しない結果をもたらすこと」を「ヒューマンエラー」といいます。労働災害の発生原因としては、①労働者の不安全行動の他、②機械

や物の不安全状態があると厚生労働省は示しています。具体的には、平成22年に行った「労働災害原因要素の分析」では、労働者の不安全行動と機械や物の不安全状態の両者に起因する原因での発生確率が94.7%になると厚生労働省は公表しています。なお、①のみでは2.9%、②のみでは0.6%となっていますので、どちらかに起因する労働災害が96.4%を占めています。

① 労働者の不安全行動の例

- ・防護・安全装置を無効にする
- ・安全措置の不履行
- ・不安全な状態を放置
- ・危険な状態を作る
- ・機械・装置等の指定外の使用
- ・運転中の機械・装置等の掃除、注油、修理、点検等
- ・保護具、服装の欠陥
- ・危険場所への接近
- ・その他の不安全な行為
- ・運転の失敗（乗物）
- ・誤った動作
- ・その他

上記のとおり、作業者の意図とは別に安全な作業ができなかったものと、意識的に手順等を守らず安全に作業をしなかったものがあります。

② 機械や物の不安全状態の例

- ・物自体の欠陥
- ・防護装置・安全装置の欠陥
- ・物の置き方、作業場所の欠陥
- ・保護具・服装等の欠陥
- ・作業環境の欠陥
- ・部外的・自然的不安定な状態
- ・作業方法の欠陥

・その他

(c) 高齢者の労働安全

高齢者の労働安全に関しては、厚生労働省から「高齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」が策定されています。同ガイドライン概要の「背景・現状」の項目で、「労働者千人当たりの労働災害件数（千人率）では、男女ともに若年層に比べ高年層で相対的に高い（25～29歳と比べ65～69歳では男性2.0倍、女性4.9倍）」と示されています。ガイドラインの第2「事業者求められる事項」の第1項(2)の「危険源の特定等のリスクアセスメントの実施」で、「高齢労働者の状況に応じ、フレイルやロコモティブシンドロームについても考慮する必要がある」と示しています。なお、フレイルとは、加齢とともに、筋力や認知機能等の心身の活力が低下し、生活機能障害や要介護状態等の危険性が高くなった状態で、ロコモティブシンドロームとは、年齢とともに骨や関節、筋肉等運動器の衰えが原因で「立つ」、「歩く」といった機能（移動機能）が低下している状態のことをいうと示しています。同じく第2の第2項「職場環境の改善」(1)では、「身体機能が低下した高齢労働者であっても安全に働き続けることができるよう、事業場の施設、設備、装置等の改善を検討し、必要な対策を講じること。その際、以下に掲げる対策の例を参考に、高齢労働者の特性やリスクの程度を勘案し、事業場の実情に応じた優先順位をつけて施設、設備、装置等の改善に取り組みこと。」と示されており、共通的な事項、暑熱な環境への対応、重量物取扱いへの対応、介護作業等への対応、情報機器作業への対応が例示されています。具体的には、階段や手すりを設け、可能な限り通路の段差を解消することが例として挙げられています。

同第2項(2)では、「高齢労働者の特性を考慮した作業管理」として、敏捷性や持久性、筋力といった体力の低下等の高齢労働者の特性を考慮して、作業内容等の見直しを検討し、実施するとし、ゆとりのある作業スピード、無理のない作業姿勢等に配慮した作業マニュアルを策定することなどを例として挙げています。

同第3項(2)では、「体力の状況の把握」として、「高齢労働者の労働災害を

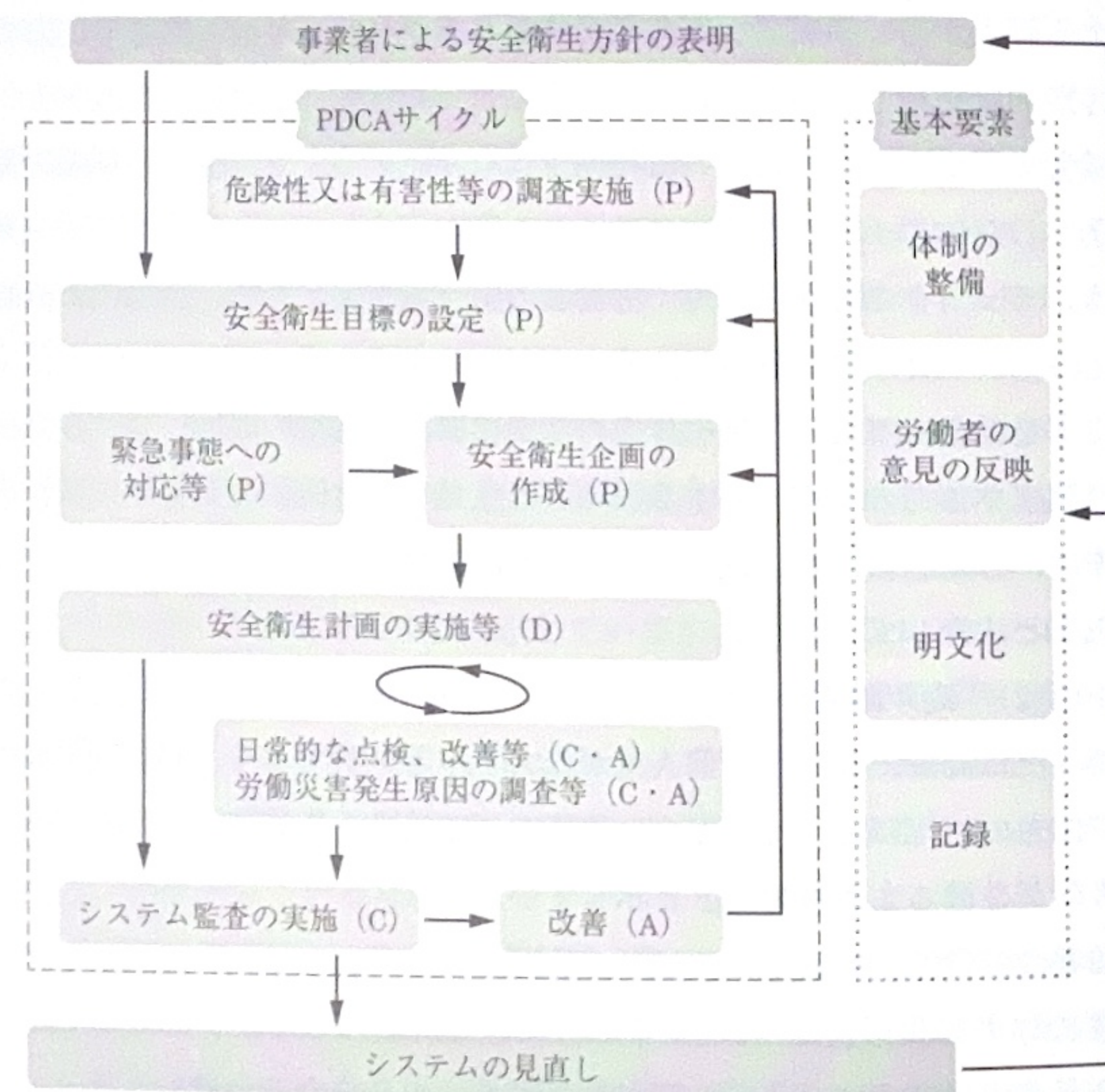
防止する観点から、事業者、高齢労働者双方が当該高齢労働者の体力の状況を客観的に把握し、事業者はその体力に合った作業に従事させるとともに、高齢労働者が自ら身体機能の維持向上に取り組めるよう、主に高齢労働者を対象とした体力チェックを継続的行うことが望ましい」としています。具体的な体力チェックの方法として、労働者の気付きを促すため、加齢による心身の衰えのチェック項目（フレイルチェック）等を導入することなどを挙げています。また、(3)では、「健康や体力の状況に関する情報の取扱い」として、労働者の健康や体力の状況に関する医師等の意見を安全衛生委員会等に報告する場合等に、労働者個人が特定されないよう医師等の意見を集約又は加工する必要があると注意しています。

第4項(2)「高齢労働者の状況に応じた業務の提供」で、「労働者の健康や体力の状況は高齢になるほど個人差が拡大するとされており、個々の労働者の健康や体力の状況に応じて、安全と健康の点で適合する業務を高齢労働者とマッチングさせるよう努める」と示しています。

高齢者の労働安全を図るためには、教育も欠かせません。第5項(1)「高齢労働者に対する教育」では、「高齢労働者を対象とした教育においては、作業内容とそのリスクについての理解を得やすくするため、十分な時間をかけ、写真や図、映像等の文字以外の情報も活用すること」と示されています。

(d) 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針

労働安全衛生マネジメントシステム（OSHMS）に関しては、厚生労働省から「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」がだされています。その中で、「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の基本的な枠組み」が図表4.5のとおり示されています。



図表 4.5 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の基本的な枠組み

(3) 公益通報者保護法

公益通報者保護法の目的は、第1条に次のように示されています。

この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

(a) 公益通報

公益通報に相当するのは、下記の条件にあったものです。

- ① 通報者が労働者（正社員だけではなくパートやアルバイトも含む）であること
- ② 不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的などの不正な目的でないこと
- ③ 労務提供先などの役員、従業員、代理人などについて通報対象事実が生じるか、生じようとしていること
- ④ 通報先が下記の（c）項に示されたところであること

(b) 通報対象事実

通報対象事実となるのは、次の内容にあたる事実です。

- ① 個人の生命、身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護にかかわる法律に規定している罪についての犯罪行為の事実
- ② ①に示したような被害が発生する場合で、次の法律処分の理由とされている事実

- ・刑法、・食品衛生法、・証券取引法、
- ・農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（JAS法）、
- ・大気汚染防止法、・廃棄物の処理及び清掃に関する法律、
- ・個人情報の保護に関する法律、
- ・その他、個人の生命、身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律

(c) 通報先

通報先は、例えば、マスコミなどの第三者を含めてどこでもよいというわけではなく、次に示された通報先に通報することが条件になります。

- ① 労働者を自ら使用する事業者（グループ企業の共通窓口を設けることも可）
- ② 派遣労働者の場合は、派遣サービスの提供を受ける事業者
- ③ 請負契約などの契約で事業を行う場合は、労働者が従事している事業者
- ④ サービス提供先があらかじめ定めた者
- ⑤ 通報対象事実について、処分や勧告をする権限を持った行政機関や人
- ⑥ 通報することによって、被害発生や被害拡大を防止するために必要であると考えられる者
- ⑦ 被害を受けるおそれがある者

(d) 保護の内容

公益通報をした人に対しては、次のような保護が与えられます。

- ① 公益通報をしたことを理由として、事業者が行った解雇は無効とする。
- ② 公益通報をしたことを理由として、事業者が行った労働者派遣契約の解除は無効とする。
- ③ 公益通報をしたことを理由として、降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならない。
- ④ 公益通報をしたことを理由として、労働者派遣をする事業者派遣労働者の交代を求めるなどの不利益な取扱いをしてはならない。
- ⑤ 公益通報をしたことを理由とする、一般職の国家公務員、裁判所職員、国会職員、自衛隊員、一般職の地方公務員に対する免職など不利益な取扱いを禁止する。

(e) 通報への対応

公益通報が行われた場合には、次のような対応を行わなければなりません。

① 公益通報をされた事業者

事業者は、通報対象事実を中止するか、または是正するために必要と考えられる措置をとったときは、その旨を通知しなければなりません。また、通報された対象事実がないときは、その旨を公益通報者に対し、迅速に通知するように努めなければなりません。

② 権限を有する行政機関

行政機関は、必要な調査を行い、公益通報された通報対象事実があると認めるときは、法令に基づく措置や適当な措置をとらなければなりません。また、犯罪行為の事実を内容とする場合には、犯罪の捜査や公訴については、刑事訴訟法の定める内容に従って対応しなければなりません。

③ 権限を有しない行政機関

公益通報が誤って権限を有しない行政機関になされた場合には、その行政機関は、公益通報者に対して、権限を有する行政機関を教示しなければなりません。

4. 事故・災害の未然防止活動・技術

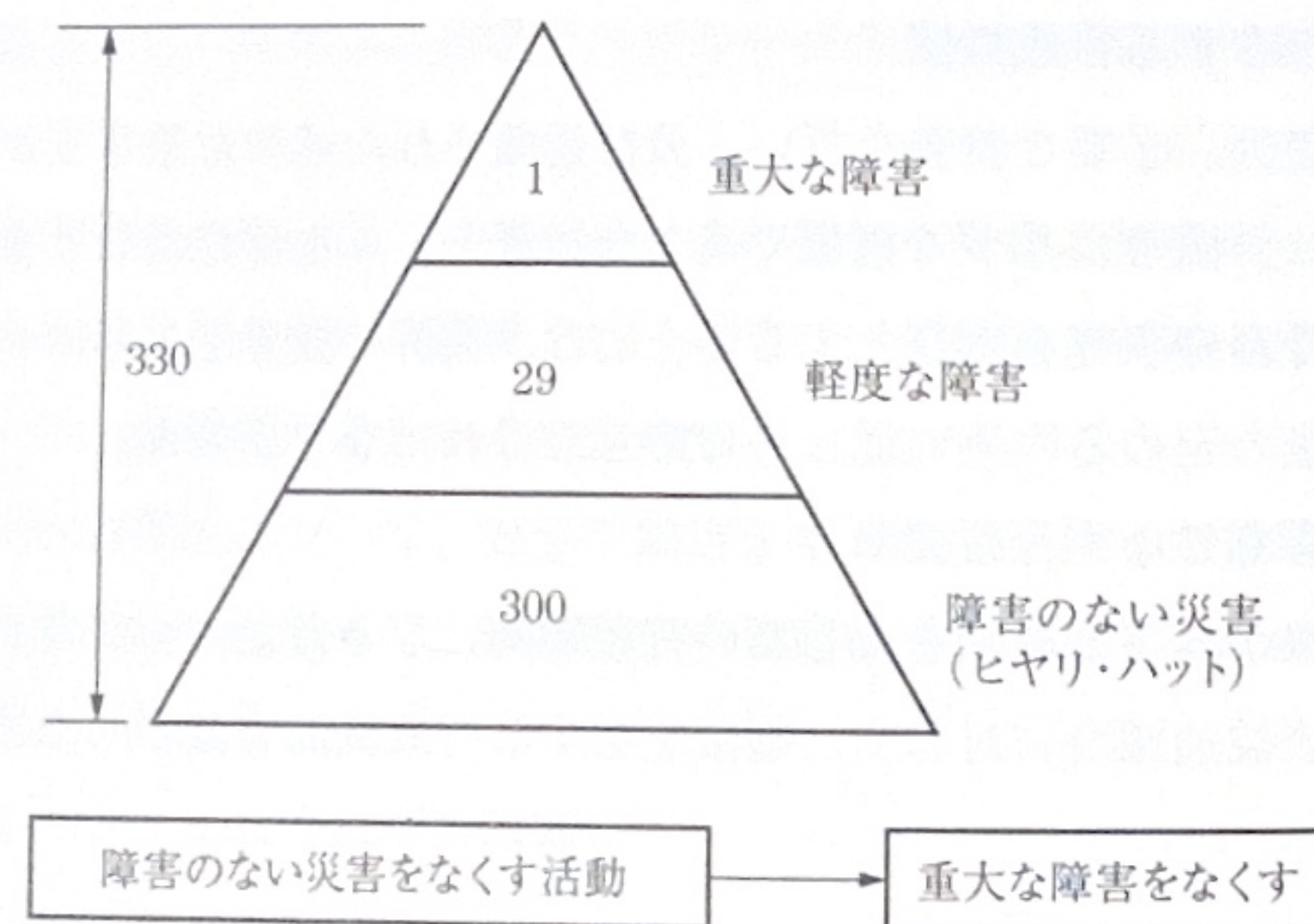
安全を確保するために、定期点検活動や小集団活動、ヒヤリハット活動などの人的な活動が広く実施されています。しかし、設計では安全性を考慮していても、最終的にはシステムと人間との共同判断が行われなければなりません。また、逆に人間の行動においては間違いを完全に除去できませんので、そのような場合を想定して、フェールセーフやフールプルーフという考え方を取らなければなりません。そのような、未然防止活動として、下記のようなものがあります。

(1) ハインリッヒの法則とヒヤリハット活動

ハインリッヒの法則とは、安全分野の先取りの原則として有名な法則で、アメリカの損保会社の技師であるハインリッヒ（1886—1962）が、1929年に過去に起こった労働災害事故約50万件を調査した結果から発表したものです。こ

とで示すと、『1件の死亡事故のような重大な障害が発生したとすると、その背後には29件の軽度な障害と、災害統計には現れない300件の障害のない災害がある。』というものです。これを図示すると、図表4.6のようになります。

この法則が示したいことは、1件の重大事故や死亡事故を防ぐためには、図



図表 4.6 ハイน์リッヒの法則

の一番底辺に示されていて報告として上がってこない、障害のない災害をなくしていくことが大切であるという点です。この障害のない災害をヒヤリハットと呼んでおり、このヒヤリハットをなくすための活動が「ヒヤリハット活動」で、将来の重大災害につながる可能性のある重要な事故を発見できる活動となっています。なお、ヒヤリハット活動は、可能な限り早期に報告させて、早期に対策を行うとともに、同様の業務を行っているチームにその情報を提供することも重要といわれています。

(2) システムの高信頼化

システムの信頼化に関しては、次のような方策があります。

(a) フォールトアボイダンス

フォールトアボイダンスは、故障の可能性が十分に低く、高い信頼性を維持できるようにする考え方をいいます。具体的には、装置やシステム全体の故障確率を少なくする手法です。そのためには、装置やシステムを構成する部品の信頼性の向上や、品質管理や予防措置の徹底などの方法があります。

(b) フォルトトレランス

フォルトトレランスは、故障や誤動作が発生しても、機能的には正しい状態

が維持できるようにしておく考え方をいいます。具体的には、一部の部品や機能に故障が発生した場合にも、全体機能を維持して、装置やシステムを稼働させられるようにしておく手法です。具体的には、飛行機などで飛行に直接影響する機能に損傷を受けた場合にも、最大の危機である墜落という事態は絶対に回避しなければなりません。そのため、墜落しないで一定距離を飛べるように設計しておく必要がありますので、冗長性の確保などの対策が考慮されます。

(c) フェールソフト

フェールソフトは、故障が発生した際に機能を完全に喪失するのではなく、可能な範囲で機能が維持できるようにする考え方をいいます。具体的には、100の機能を持った装置の一部が故障しても、50の機能だけは発揮できるようにしておく手法です。そのためには、冗長化技術によるバックアップを考慮したり、全体で1つの装置とするのではなく、分散装置の集合体としてシステムを構成したりする方法などがあります。

(d) フールプルーフ

フールプルーフは、人間が誤って不適切な操作を行っても、危険を生じさせないように、または正常な動作を妨害しないように、機械的または電氣的に検知して実行できないようにしておく考え方をいいます。現実的には、人間が無意識に誤った操作をしたり、無知や誤解によって意識的に間違った操作をしたりする事態は避けられません。人間の誤った操作に対して、機械側で安全を逸脱する方向に操作が進むのを自動的に拒否する機能を持たせることは、安全を維持するために必要となります。また、危険な操作と機械が判断した場合に、それを操作している人間に知らせる方法によって、過ちを認識させて正常な操作に戻させることができれば、事前に危険を回避できます。このように、人間によるミスは避けられないものとして、システムの信頼性を保持する設計をフールプルーフ設計といいます。

(e) フェールセーフ

フェールセーフは、装置や部品が故障した場合にも、その故障が大きな事故の原因になったり、新たな故障の引き金にならないように、安全な方向

に制御する設計の考え方をいいます。具体的な例として速度制御を行う場合で説明しますと、速度制御を司る機能部品が故障した場合に、速度が極限まで速くなっていくような制御を誤ってした場合には、いわゆる暴走状態になり、機械自体だけではなく周辺にも危険な状態を作り出してしまいます。このような装置では、この機能を構成する部品が故障した場合には、速度を低下させて、最終的には装置を停止させるような方向に進むように制御をするよう、あらかじめ計画しておく必要があります。このように、危険性の高い要素がある場合には、それが故障しても、危険性を少なくする方向に自動的に進むように計画する考え方をフェールセーフといいます。

(f) インターロック

機械安全の基本は、人と機械を隔離する**隔離安全**と機械を停止する**停止安全**になります。インターロックはフルプールの手法の1つで、一定の条件が整わないと、動作や機能を働かせない機構のことで、停止安全の手段の1つです。安全を確認するためには、それを検知するセンサなどの工学的手段に危険側障害が生じていないことを証明しなければなりません。工場などで機械を使用する場合を例にすると、インターロックシステムでの安全確認は、危険な作業を実施する現場に人がいないこと、または機械が安全に停止しているのを確認することになります。なお、インターロックシステムには大きく分けて下記の2つがあります。

① 安全確認型インターロック

安全確認型インターロックは、安全が確認されている間だけ機械の運転を許可するシステムです。そのため、安全を確認できなければ起動しませんし、運転中に安全が確認できなくなれば、運転を停止します。安全確認のためのセンサが故障すると、運転は停止するので、フェールセーフとなります。

② 危険検出型インターロック

危険検出型インターロックは、危険を検出すれば機械の運転を停止するシステムです。危険を検出するセンサが故障すると、危険な状態になってもシステムは動作しませんので、危険な動作が継続するという欠点を持っています。

なお、**本質的安全設計方策**とは、ガード又は保護装置を使用しないで、機械の設計又は運転特性を変更することによって、危険源を除去する又は危険源に関連するリスクを低減する保護方策になります。

(3) 事故の4M要因分析

事故の4M要因分析とは、事故・災害の原因分析の際に、下記の視点から要因を抽出する手法です。

① Man (人)

関与した人に関する要因（心理的要因、生理的要因、職場的要因など）

② Machine (設備)

設備・機械等に関する要因（欠陥、整備不良、設計ミスなど）

③ Media (作業環境)

ManとMachineとの媒体に関する要因（作業環境、マニュアル、不適切手順設定など）

④ Management (管理)

管理システムに関する要因（規定、教育訓練、監理・監督など）

(4) 事故の4E対策

事故の4E対策とは、事故・災害の対策検討の際に、下記の視点から対策を検討する手法です。

① Engineering (工学的対策)

管理システムに関する要因（規定、教育訓練、監理・監督など）

② Education (教育)

関与した人に関する要因（心理的要因、生理的要因、職場的要因など）

③ Enforcement (強調、強化)

設備・機械等に関する要因（欠陥、整備不良、設計ミスなど）

④ Example (模範)

ManとMachineとの媒体に関する要因（作業環境、マニュアル、不適切手